

# Chapitre 4

Marchés organisés et marchés de gré à gré

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Le risque de contrepartie et la chambre de compensation

- (a) Définir le risque de contrepartie. Pourquoi ne se matérialise-t-il que si le contrat a, à l'instant considéré, une valeur *positive* pour la partie survivante ?
- (b) Pourquoi ce risque croît-il avec la maturité du contrat ? Deux effets se cumulent : lesquels ?
- (c) Qu'est-ce qu'une chambre de compensation ? Par quel mécanisme juridique s'interpose-t-elle entre acheteur et vendeur ?
- (d) Énumérer les lignes de défense d'une chambre de compensation. Que déplace-t-elle réellement, et à quel prix ?

### Exercice 2 — La compensation des positions (netting)

- (a) Définir le netting. En quoi diffère-t-il du traitement de chaque contrat isolément ?
- (b) Distinguer le netting de paiement du netting de clôture. Pourquoi ce dernier est-il indispensable en cas de défaut ?
- (c) Expliquer pourquoi les encours notionnels de produits dérivés, souvent spectaculaires, surestiment largement le risque réellement porté par le système financier.

### Exercice 3 — Le système de marges

- (a) Distinguer la marge initiale, la marge de variation et le seuil de maintien.
- (b) Lorsqu'un appel de marge est déclenché, à quel niveau le compte doit-il être ramené ? Pourquoi pas simplement au seuil de maintien ?
- (c) En quel sens le système de marges impose-t-il une contrainte de trésorerie distincte du bien-fondé économique d'une position ? Citer les deux épisodes historiques évoqués dans le cours.
- (d) Dans l'achat de titres avec effet de levier, pourquoi une baisse de 20 % du titre peut-elle effacer une part bien plus importante des fonds propres de l'investisseur ?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitres 1 à 3, et introduction)

### Exercice 4 — La compensation centrale, éclairée par les chapitres précédents

- (a) L'introduction montrait que le capital réglementaire, pondéré par le risque, sert à absorber les pertes avant qu'elles ne se propagent au système. Montrer que le fonds de garantie et les fonds propres d'une chambre de compensation jouent un rôle structurellement comparable, et préciser en quoi la cascade de défaut applique le même principe de mobilisation ordonnée des ressources.
- (b) Le chapitre 1 montrait qu'un assureur détenant des contrats décès et des rentes viagères bénéficie d'une compensation naturelle, les deux risques jouant en sens opposé et se neutralisant partiellement. Montrer que le netting obéit à la même logique : pourquoi ne retenir que le solde net de deux positions opposées entre deux contreparties revient-il, structurellement, au même raisonnement ?
- (c) Le chapitre 2 montrait que la commission de performance « deux et vingt » crée un aléa moral (le gérant profite des gains sans supporter symétriquement les pertes), corrigé par le *high-water mark*. Montrer que la mutualisation du risque par une chambre de compensation crée un aléa moral comparable, et identifier le dispositif de ce chapitre qui joue un rôle analogue au *high-water mark* pour le corriger.
- (d) Le chapitre 3 distinguait le risque de contrepartie (que la chambre de compensation élimine) du risque de marché porté par la position elle-même. Montrer, à l'aide des épisodes Metallgesellschaft et Orange County, qu'une couverture économiquement justifiée — donc sans

confusion entre couverture et spéculation — peut néanmoins être frappée par un risque que la compensation centrale ne supprime pas. Lequel ?

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — L'achat de titres sur marge et l'appel de marge, chiffré

Un investisseur achète des titres pour une valeur de 15 000 dirhams, avec une marge initiale de 40 %. Le seuil de maintien est fixé à 25 %.

- (a) Calculer l'apport en fonds propres de l'investisseur, puis le montant emprunté auprès du courtier.
- (b) À quelle valeur du portefeuille de titres le ratio de fonds propres atteint-il exactement le seuil de maintien ? En déduire la baisse de prix (en %) qui déclenche un appel de marge.
- (c) La valeur des titres continue de baisser jusqu'à 11 000 dirhams. Calculer le nouveau ratio de fonds propres et vérifier qu'un appel de marge est bien déclenché.
- (d) Quel versement l'investisseur doit-il effectuer pour ramener son compte au niveau de la marge **initiale** (et non au simple seuil de maintien) ?

#### Exercice 6 — Le netting réduit l'exposition, chiffré

Trois contrats dérivés lient les banques A et B. Vues du point de vue de A, leurs valeurs de marché actuelles sont : contrat 1 : +120 (B doit 120 à A) ; contrat 2 : -95 (A doit 95 à B) ; contrat 3 : +40 (B doit 40 à A).

- (a) Sans compensation, si B fait défaut, sur quels contrats A subit-elle une perte ? Calculer son exposition brute.
- (b) Avec le netting de clôture, calculer le solde net entre A et B. Quelle est l'exposition réelle de A si B fait défaut ?
- (c) Calculer la réduction de l'exposition permise par le netting, en dirhams et en pourcentage.
- (d) Expliquer en quoi ce résultat illustre l'écart entre les encours notionnels de produits dérivés annoncés dans la presse et le risque réellement porté par le système financier.